VERSION 0.4

Cahier des Charges - Projet Réseau

GROUPE RESEAU :

GROUPE PROXMOX :

GROUPE SERVEUR :

GROUPE SECURITE :

1. Introduction

Ce document décrit l'architecture réseau à mettre en place selon le schéma fourni. L'objectif est de concevoir une infrastructure permettant la gestion de plusieurs VLANs et services réseau tout en assurant la sécurité et l'efficacité des communications entre les équipements.

2. Infrastructure Réseau

2.1 Composants

- Pare-feu (FW) : Gère l'accès réseau et la sécurité.
- Switch 3 (SW3) : Assure la communication avec le pare-feu et d'autres équipements réseau.
- Switch 2 (SW2) : Connecté à SW3 et gérant différents VLANs.

2.2 Câblage et Connexions

- SW03A :

  Fa0/1 → Trunk (vers SW02a)

  Fa0/2 → VLAN 30

  Fa0/3 → VLAN 40 (vers parfeu)

  Fa0/20 à 24 →TRUNK + NATIF VLAN 20 (vers proxmox+nas)

- SW02A :

  Gi0/1 → Trunk (vers SW03a)

  Gi0/2 → VLAN 40 (Vers port internet routeur Wifi)

  Fa0/1 → VLAN 50

  Fa0/2 → VLAN 30

  Les autres ports → VLAN 51

3. Configuration VLANs

VLAN	Nom	Adresse Réseau	GATEWAY
10	Serveur	192.168.210.0/24	192.168.210.254
20	Virtualisation	192.168.220.0/24	192.168.220.254
30	Management	192.168.230.0/24	192.168.230.254
40	Internet	192.168.240.0/24	192.168.240.254
50	WIFI-INVITE	192.168.250.0/24	192.168.250.254
51	Entreprise	192.168.251.0/24	192.168.251.254

4. Services et Serveurs

4.1 Proxmox

- Pve01 (192.168.220.101/24) :

  LX01 (debian12) => 192.168.210.51

  LX02 (debian 12) => 192.168.210.52

  LX03 (alpine) => 192.168.250.53

  AD01 (Windows Server 2022) => 192.168.210.50 => AD + DNS + DHCP

  Nas100 => 192.168.220.100/24 (nfs)

4.2 Les Serveurs

LX01 = pas d'interface graphique

IPv4 = 192.168.210.51/24

RAM = 2048

HD = 20 go

Service Activé : GLPI (Lier votre GLPI au domaine entreprise.lan)

LX02 = pas d'interface graphique

IPv4 = 192.168.210.52/24

RAM = 2048

HD = 20 go

Services Activés : NGINX + MARIADB + PHP + PHPMYADMIN

Demander à chatgpt de faire un site intranet qui présente la société

LX03 = pas d'interface graphique

IPv4 = 192.168.250.53/24

RAM = 2048

HD = 20 go

Service Activé : RADIUS

AD01 =

IPv4 = 192.168.210.50/24

RAM = 8192

HD01 = 50 go (system)

HD02 = 100 go (DATA)

Service Activé : Active Directory : entreprise.lan

Serveur DNS = zone directe et inversée

Hôtes statique

- glpi.entreprise.lan @ip du serveur srvlx01
- intranet.entreprise.lan @ip du serveur srvlx02

Serveur DHCP => Plage 192.168.251.100 – 192.168.251.199

GW => 192.168.251.254

DNS => 192.168.210.50

Sur le disque DATA

Créer un dossier partagé Employé (accessible en Lecture à tous et en Modification à la direction)

Créer un dossier partagé DSI (accessible en Modification au groupe DSI)

Respecter la règle : AGDLP

Stratégies de groupe

Une stratégie réalisant la connexion des lecteurs réseaux pour les OU Direction et Gestion mappant le partage Gestion (En utilisant une Group Policy Preference) sur P:

Une stratégie réalisant la connexion des lecteurs réseaux pour l'OU Marketing mappant le partage Information (En utilisant une Group Policy Preference) sur I:

5. Sécurité

- Segmentation des réseaux par VLAN. (Seul les machines du vlan 30 peuvent manager les équipements CISCO – SSH obligatoire)

sur la carte WAN :	tout le trafic venant de l'extérieur est bloqué
sur la carte LAN :	le trafic http, https, dns, imaps et smtp est autorisé le reste est bloqué ICMP autorisé pour faciliter le diagnostic

Ajoutez une route statique vers les VLANS.

- Authentification via Radius pour les connexion WIFI.
- Mise en place d'un VPN afin que les postes du réseau 172.20.0.0/16 se connecte au réseau d entreprise.lan

6. Conclusion

Cette infrastructure réseau est conçue pour assurer une gestion efficace et sécurisée des ressources informatiques de l'organisation. Chaque VLAN est dédié à un usage spécifique, et les services sont répartis sur différentes machines pour optimiser la performance et la sécurité.

ANNEXE

Liste des membres de l'entreprise entreprise.lan

Prénom	**Nom**	**Login**	**Groupe**
Emma	Remy	e.remy	DSI
Olivier	Blondel	o.blondel	Direction
Igor	Marchand	i.marchand	DSI
Igor	Leclerc	i.leclerc	DSI
Sophie	Blondel	s.blondel	DSI
Georges	Guillet	g.guillet	DSI
Kevin	Barbier	k.barbier	Direction
Emma	Vaillant	e.vaillant	DSI
Estelle	Morel	e.morel	Employé
Lucas	Lemoine	l.lemoine	Employé
David	Perrine	d.perrine	Direction
Brigitte	Hoarau	b.hoarau	Employé
Manon	Parrin	m.parrin	Direction
Georges	Perrin	g.perrin	DSI
Hervé	Leclerc	h.leclerc	Employé
Nicolas	Guillot	n.guillot	Employé
Lucas	Giraud	l.giraud	Employé
Fanny	Meyer	f.meyer	Employé
Brigitte	Guillot	b.guillot	Employé
Florian	Lambert	f.lambert	Employé
Xavier	Dufour	x.dufour	DSI
Alice	Boucher	a.boucher	Employé
Gisèle	Lucas	g.lucas	DSI
Ursule	Bertin	u.bertin	Employé
Adrien	Chauvet	a.chauvet	Employé
Florian	Lejeune	f.lejeune	Employé
Fanny	Giraud	f.giraud	Employé
Jules	Petit	j.petit	DSI

Léa	Roussel	l.roussel	Direction
Olivier	Marchand	o.marchand	Direction
Fanny	Renaud	f.renaud	DSI
Olivier	Petit	o.petit	Employé
Isabelle	Perrin	i.perrin	Direction
Nathan	Roussel	n.roussel	DSI
Fanny	Bertin	f.bertin	Employé
Hugo	Benoit	h.benoit	Employé
Igor	Lucas	i.lucas	DSI
Hugo	Morel	h.morel	DSI
Alice	Renaud	a.renaud	Employé
Sophie	Morel	s.morel	Employé